§3.3 微分中值定理

从本节开始到本章结束, 我们将通过函数 f 的导数, 来进一步了解函数本身的基本性质. 我们注意到, 导数是函数的差商

$$\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

的极限状态, 而不是差商在某个 Δx 处的值. 差商是一个涉及函数在 x 以及 x 周边的值 (从物理上看就是某段时间内的平均速度), 反映的是一种 "整体" 性质, 而导数只是函数在一点 x 的 "局部" 性质 (物理上看就是在某时刻的瞬时速度). 我们的目的就是要通过函数导数的局部性质, 推导出函数整体的性质. 但这个过程并不显然.

以一个极其简单的函数为例. 设函数 $f(x)=c$ 是一个常值函数, 则它在任何一点 x 的导数 $f'(x)=0$. 反之, 如果已知一个函数 f 在每一点的导数为零, 是否推出这个函数就一定是一个常数? 答案应当是肯定的. 因为从几何上看, 如果一个函数在每一点的切线都是水平的, 则这个函数的图象本身也应当是水平的. 从物理上看, 如果一个质点的运动速度始终为零, 则这个物体一定是静止的. 但是, 抽象地从极限

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

推断函数 f 是一个常数, 却不是一件显然的事情.

3.3.1 Fermat 定理和 Rolle 定理

定义 3.12 设函数 $f(x)$ 在 x_0 的邻域 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 内有定义, 如果对其中的任一点 x, 都有

$$f(x_0)\geqslant f(x),\quad \text{或}\quad f(x_0)\leqslant f(x),$$

那么称 $f(x_0)$ 为函数 $f(x)$ 的局部极大值 (或极小值), x_0 称为 $f(x)$ 的一个极大值点 (或极小值点). 极大值和极小值统称为极值, 极大值点和极小值点统称为极值点.

注意, 极值或极值点的定义本身, 与函数是否连续, 是否可导无关.

定理 3.13 (Fermat 定理) 设函数 $f(x)$ 在其定义区间 I 的一个内点 (即不是端点) x_0 处取到局部极值, 若函数在这一点可导, 则必有 $f'(x_0)=0$.

证明 不妨设函数在 x_0 取到极大值. 根据定义, 存在一个 $(x_0-\delta,x_0+\delta)\subset I$, 使得

$$f(x_0+h)-f(x_0)\leqslant 0$$

这里为了方便, 记 $h=\Delta x$. 只要改变量 h 满足 $|h|<\delta$. 于是差商

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\geqslant 0,\quad \text{当 } h<0 \text{ 时}$$

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\leqslant 0,\quad \text{当 } h>0 \text{ 时}$$

又因为函数在 x_0 可导, 所以在上列两式中分别令 $h\to 0^-$ 和 $h\to 0^+$, 有

$$f'_-(x_0)\geqslant 0,\quad f'_+(x_0)\leqslant 0$$

故 $f'(x_0)=0$. 当 f 在 x_0 取到极小值的情况, 可类似证明. □

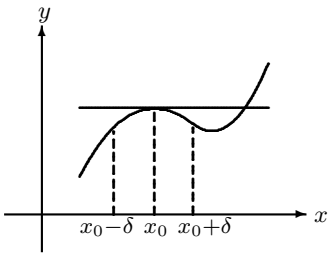


图 3.8

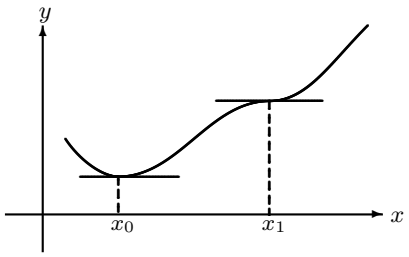


图 3.9

从几何上看, 函数 f 在一点 x_0 取到极大 (极小) 值, 如果函数在此点的切线存在, 那么在这点的切线是水平的 (平行于 x 轴).

注记 定理 3.13 的逆并不成立, 也就是说, 即使函数 f 在一内点的导数为零, 未必这一点是极值点, 最简单的反例是 $f(x)=x^3$, $x\in[-1,1]$, 显然, $f'(0)=0$, 但是 $x=0$ 不是该函数的极值点. 即便如此, 定理 3.13 提供了这样的途径, 即由导数的信息, 推断函数的有关 (极大、极小) 值是否存在? 通常, 称导数为零的点为函数的 **驻点**, 因此想了解函数的极值点, 只要在驻点中作进一步讨论即可 (我们随后将进行详细讨论).

定理 3.14 (Rolle 定理) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 在开区间 (a,b) 内可导, 而且 $f(a)=f(b)$, 则必有 $\xi\in(a,b)$, 使 $f'(\xi)=0$.

证明 根据闭区间 $[a,b]$ 上连续函数一定有最大值和最小值的实事, 如果最大值和最小值中至少有一个在 (a,b) 内部一点 ξ 取得, ξ 当然也是极值点. 由定理 3.13, $f'(\xi)=0$. 反之, 如果最大值和最小值只能在端点 a 和 b 处取得, 而 $f(a)=f(b)$, 即最大值和最小值相等, 函数只能是常值函数, 此时函数的导函数在任何一点都为零. □

读者可自行举例说明, Rolle 定理中的条件: 闭区间上连续、开区间上可导、端点等值, 三者缺一不可.

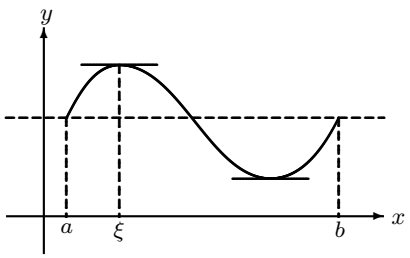


图 3.10

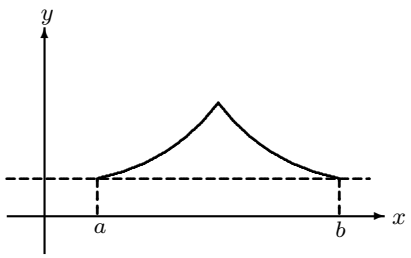


图 3.11

3.3.2 微分中值定理

定理 3.15 (微分中值定理) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续, 在 (a,b) 可微, 则必有 $\xi \in (a,b)$, 使

$$f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

有时, 我们也称微分中值定理为 Lagrange **中值定理**. 注意, 如果 $f(a) = f(b)$, 则中值定理化为了 Rolle 定理, 因此它是比 Rolle 定理更一般性的定理.

从几何上看, 微分中值定理的结果是不难理解的. 如图3.12 所示,考虑函数的差商

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a},$$

它是割线 AB 的斜率. 如果我们将割线平行移动 (因此斜率不变), 则它至少在某一个位置与曲线相切, 即至少存在介于 a 和 b 之间的一点 ξ, 使得在该点切线的斜率等于割线的斜率. 从物理上看, 一个沿直线运动的质点, 必然在某一个时刻的瞬时速度, 等于整个运动过程的平均速度.

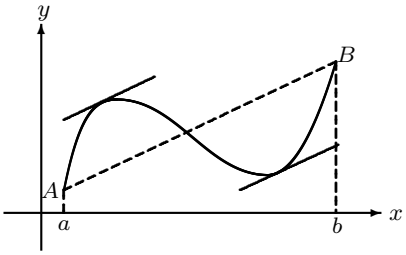


图 3.12

定理 3.15 的证明 证明的方法是将其化为特殊情形—— Rolle 定理来解决. 从图像上看 (比较图3.10 和图3.12), 只是把 Rolle 定理中的示意图斜一个角度而已. 因此我们将构造一个辅助函数 $F(x)$, 使得 $F(x)$ 满足 Rolle 定理.

因为连接 $(a,f(a))$ 和 $(b,f(b))$ 两点的直线方程是

$$g(x) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a),$$

设

$$F(x) = f(x) - g(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) - f(a).$$

则容易验证 $F(b) = F(a) = 0$, 而且 $F(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 在开区间 (a,b) 内可导, 因此 $F(x)$ 满足 Rolle 定理的三个条件, 故存在一点 $\xi \in (a,b)$, 使得

$$F'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0.$$

这样就完成了定理的证明. □

在微分中值定理的条件下, 可以考虑区间 $[a,b]$ 上任意两点 $x_1,\ x_2$ ($x_1 < x_2$) 之间的中值定理. 即一定存在介于 $x_1,\ x_2$ 之间的一点 $\xi,\ x_1 < \xi < x_2$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}$$

如果取

$$\theta = \frac{\xi - x_1}{x_2 - x_1},$$

容易验证 $0 < \theta < 1$, 因此上式经常表示成

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(x_1 + \theta(x_2 - x_1))(x_2 - x_1).$$

或者用增量的语言, 表示成

$$f(x + \Delta x) - f(x) = f'(x + \theta\Delta x)\Delta x.$$

在微分中值定理中, 除了 ξ 位于两点 x_1, x_2 之间外, 对于 ξ 的位置并未作出任何明确的断言. 例如, 对于 $f(x) = x^2$,

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2 = f'(\xi) = 2\xi$$

所以 $\xi = \frac{x_1+x_2}{2}$, 它是 $[x_1, x_2]$ 的中点, 而对于 $f(x) = x^3$来说, $f'(x) = 3x^2$, 所以

$$\xi = \sqrt{\frac{x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2}{3}}$$

情况就复杂的多. 尽管如此, 我们仍然能够通过微分中值定理, 得到函数自身的一些性质. 其中一个直接结果, 就是关于本节开始时所提到的问题, 即导数为零的函数是否是常值函数, 为此有

推论 3.16 *如果函数 f 在一个区间上连续, 且对区间内的每一个点 x, 都有 $f'(x) = 0$, 那么函数 f 在区间上一定是常值函数. 更一般的, 对两个可导函数 f 和 g, 如果它们的导数相等, 那么两个函数相差一个常数.*

证明 任取区间上两点 $x_1 < x_2$, 在 $[x_1, x_2]$ 上, 由中值定理知, 存在一点 ξ 使得

$$f(x_1) - f(x_2) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$$

但 $f'(x)$ 恒为零, 所以 $f'(\xi) = 0$, 于是 $f(x_1) = f(x_2)$, 即函数在区间上任意两点的值相等, 所以是常值函数. □

另一方面, 我们知道, 可微函数一定连续. 但微分中值定理为连续性提供了更加定量化的结果, 即

推论 3.17 *若函数 f 在区间 I 可微, 且 $|f'(x)| \leqslant M$ (即导数有界), 则*

$$|f(x_2) - f(x_1)| \leqslant M|x_2 - x_1|$$

满足上述公式的函数被称为满足 **Lipschitz 连续性条件**. 所以具有有界导数的函数一定是 Lipschitz 连续的. 反之, Lipschitz 连续未必可导. 详细情形在此不作讨论.

例 3.3.1 证明: 对任意常数 c, 方程 $x^3-3x+c=0$ 在 $[0,1]$ 中不可能有两个相异的实根.

证明 记 $f(x)=x^3-3x+c$. 若对某个 c, 方程在 $[0,1]$ 上有两个相异的实根 x_1,x_2 不妨设 $0\leqslant x_1<x_2\leqslant 1$ 则 $f(x_1)=f(x_2)=0$, 因此 $f(x)$ 在 $[x_1,x_2]$ 上满足 Rolle 定理的三个条件, 所以必有 $x_1<\xi<x_2$ 使得

$$f'(\xi)=3(\xi^2-1)=0.$$

即 $|\xi|=1$, 但 $0\leqslant x_1<\xi<x_2\leqslant 1$, 故矛盾. 这说明有两个相异实根的假设不成立.

例 3.3.2 设 $0<a<b$, 证明

$$\frac{b-a}{b}<\ln\frac{b}{a}<\frac{b-a}{a}.$$

证明 由于 $0<a<b$, 故在 $[a,b]$ 上, 函数 $\ln x$ 显然满足中值定理的条件, 所以存在一点 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$\ln b-\ln a=(\ln x)'\big|_{x=\xi}(b-a)=\frac{1}{\xi}(b-a)$$

但

$$\frac{1}{b}<\frac{1}{\xi}<\frac{1}{a}$$

即有所证的结果.

例 3.3.3 证明恒等式

$$\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2},\quad |x|\leqslant 1$$

证明 命 $f(x)=\arcsin x+\arccos x$. 则 $f'(x)\equiv 0$. 所以

$$\arcsin x+\arccos x\equiv c\quad (\text{常数}).$$

将 $x=0$ 代入, 即得 $c=\frac{\pi}{2}$.

作为微分中值定理的一个直接推广是下列 Cauchy 中值定理.

定理 3.18 (Cauchy 中值定理) *若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可微. 而且对任一点 $x\in(a,b), g'(x)\neq 0$. 则在 (a,b)内, 必存在一点 ξ, 使得*

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

这里, 因为 $g'(x)\neq 0$, 由 Lagrange 中值定理知, $g(b)-g(a)\neq 0$, 所以上式的左边是有意义的.

证明 注意到, 当 $g(x)=x$ 时, Cauchy 中值定理就是 Lagrange 中值定理, 因此前者是后者的推广, 故证明方式也有相似性. 在 Lagrange 中值定理证明中所构造的辅助函数 $F(x)$ 中, 将 x 换成 $g(x)$ (从而对应地将 $a,\ b$ 换成 $g(a),\ g(b)$), 即设辅助函数

$$F(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}[g(x)-g(a)].$$

易知, $F(x)$ 满足 Rolle 定理的三个条件: 在闭区间上连续, 在开区间内可导, 且

$$F(b)-F(a)=0.$$

所以存在一点 $\xi\in(a,b)$, 使得 $F'(\xi)=0$, 即

$$f'(\xi)-\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}g'(\xi)=0.$$

此即定理的结论. □

3.3.3 导函数的介值性质

一个在区间I 内可导的函数 $f(x)$, 其导数给出了 I 内的导函数 $f'(x)$. 下面将给出导函数的一个重要性质, 以加深对函数导数的理解.

首先研究导函数的极限问题.

定理 3.19 *设函数 $f(x)$ 在区间 $[x_0,\ x_0+\delta]$ 连续 (这里 $\delta>0$), 在 $(x_0,\ x_0+\delta)$ 内可导. 若导函数在 x_0 处的右极限存在, 即 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f'(x)=l$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处的右导数也存在, 且*

$$f'_+(x_0)=\lim_{x\to x_0^+}f'(x)=l.$$

将区间 $[x_0,x_0+\delta]$ 换为 $[x_0-\delta,x_0]$ 并考虑导函数在 x_0 处的左极限, 也有类似的结论.

证明 对 $x\in(x_0,x_0+\delta]$, 由微分中值定理得

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'(\xi),$$

这里 $x_0<\xi<x$. 当 $x\to x_0^+$ 时, $\xi\to x_0^+$, 即函数在x_0 的右导数等于导函数 $f'(x)$ 在 x_0 的右极限. □

这个定理说明如果函数在区间内处处可导, 则在区间内每一点处, 导函数 $f'(x)$ 要么连续, 要么有第二类间断点, 不可能有第一类间断点. 由此推出具有第一类间断点的函数 (如符号函数) 不能作为某个函数的导函数.

定理 3.20 (Darboux 定理) *设 $f(x)$ 在$[a,b]$ 上可导, 则对于介于 $f'(a),\ f'(b)$ 之间的任何值 λ, 一定存在 $\xi\in[a,b]$, 使得 $f'(\xi)=\lambda$.*

证明 不妨设 $f'(a) < f'(b)$. 首先考虑特殊情形: $f'(a) < 0 < f'(b)$, 即

$$\lim_{x\to a^+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(a) < 0, \quad \lim_{x\to b^-} \frac{f(x)-f(b)}{x-b} = f'(b) > 0,$$

所以存在 $\delta_1 > 0$, 使得当 $x \in (a,\ a+\delta_1)$ 时有 $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} < 0$, 即 $f(x) < f(a)$. 同理, 存在 δ_2, 使得当 $x \in (b-\delta_2,\ b)$ 时有 $\frac{f(x)-f(b)}{x-b} > 0$, 注意到此时 $x < b$, 所以当 $x \in (b-\delta_2,\ b)$ 时, $f(x) < f(b)$. 因此函数 $f(x)$ 的两个端点 $f(a),\ f(b)$ 不是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最小值. 也就是说 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 内部一点 ξ 取到最小值, 根据 Fermat 定理有 $f'(\xi) = 0$.

对于一般情况, 任取 $f'(a) < \gamma < f'(b)$. 令 $g(x) = f(x) - \gamma x$, 则 $g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可导, 且

$$g'(a) = f'(a) - \gamma < 0,\ g'(b) = f'(b) - \gamma > 0,$$

所以存在一点 $\xi \in (a,b)$ 使得 $g'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = \gamma$. □

定理3.20 揭示了导函数另一个令人惊奇的性质, 即对区间 I 上可导函数以及区间中任意两个不同点 $c,d \in I(c<d)$, 其导函数 $f'(x)$ 无论是否连续, 在 $[c,d] \subset I$ 上都能取到介于 $f'(c)$ 和 $f'(d)$ 之间的一切值. 由于导函数不一定是连续函数, 因此上述结果并不是连续函数介值定理的推广.

习题 3.3

1. 设 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$, 确定方程 $f'(x)=0$ 的实根的个数, 并指出根所在的区间.

2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[1,2]$ 上有二阶微商, 且 $f(1)=f(2)=0$. 记 $F(x)=(x-1)^2 f(x)$, 则在区间 $(1,2)$ 内至少有一点 ξ, 使得 $F''(\xi)=0$.

3. 举例说明, 中值定理的下述意义下的逆不成立: 设 $\xi\in(a,b)$ 是指定的一点, 则存在 $c,d\in[a,b]$, 使得 $\frac{f(c)-f(d)}{c-d}=f'(\xi)$. (提示: 考虑函数 $f(x)=x^3,\ \xi=0$.)

4. 证明下列不等式:
   (1) 当 $a>b>0, n>1$时, 有 $nb^{n-1}(a-b)<a^n-b^n<na^{n-1}(a-b)$;
   (2) 当 $x>0$ 时, 有 $\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$;
   (3) 当 $0<a<b$ 时, 有 $(a+b)\ln\frac{a+b}{2}<a\ln a+b\ln b$.
   (4) 当 $0<\alpha<\beta<\frac{\pi}{2}$ 时, 有 $\frac{\beta-\alpha}{\cos^2\alpha}<\tan\beta-\tan\alpha<\frac{\beta-\alpha}{\cos^2\beta}$.

5. 证明下列恒等式:
   (1) $\arctan x=\arcsin\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$;
   (2) $\arctan x+\arctan\frac{1-x}{1+x}=\begin{cases}\frac{\pi}{4}, & x>-1,\\ -\frac{3\pi}{4}, & x<-1.\end{cases}$

6. 设 $f(x)$ 是闭区间 $[0,1]$ 上的可导函数, 对任意 $x\in[0,1]$ 有 $f(x)\in(0,1)$; 并且对每个 $x,\ f'(x)\neq 1$. 证明在 $(0,1)$ 内有且仅有一个 x, 使 $f(x)=x$.

7. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $|f'(x)|<1$, 又 $f(0)=f(1)$. 证明: 对于 $[0,1]$ 上的任意两点 x_1,x_2, 有 $|f(x_1)-f(x_2)|<\frac{1}{2}$.

8. 若 $f(x)$ 处处可导, 且 $f'(x)=f(x)$. 证明 $f(x)=Ce^x,\ C$ 为任意常数.

9. 设不恒为常数的函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 在开区间 (a,b) 内可导, 且 $f(a)=f(b)$. 证明在 (a,b) 内存在一点 ξ, 使得 $f'(\xi)>0$.

10. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上可微, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$. 证明:
    (1) $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x+1)-f(x)]=0$;
    (2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=0$.

11. 证明: 若函数 $f(x)$ 在(有限)开区间 (a,b) 内有有界的导函数, 则 $f(x)$ 在 (a,b) 内也有界. 如果有限区间 (a,b) 改为无穷区间, 结论还成立吗? 命题的逆命题是否成立?

12. 设对所有的实数 x,y, 不等式 $|f(x)-f(y)|\leqslant M|x-y|^2$ (M 为常数) 都成立. 证明:

$f(x)$ 恒为常数.

13. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[x_0, x_0+\delta]$ 上连续 (这里 $\delta>0$), 在 $(x_0, x_0+\delta)$ 内可导. 若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f'(x)=l$ (这里的 l 可以是无穷大), 则 $f(x)$ 在 x_0 处的右导数也为 l, 即

$$f'_+(x_0)=\lim_{x\to x_0^+} f'(x).$$

(将区间 $[x_0, x_0+\delta]$ 换为 $[x_0-\delta, x_0]$, 有类似的结论.)

14. 应用上一题的结论证明:
    (1) 函数 $x^{\frac{1}{3}}$ 在 $x=0$ 处不可导;
    (2) 函数 $\arcsin x, \arccos x$ 在 $x=1$ 处没有左导数, 在 $x=-1$ 处没有右导数.

15. 证明: 若函数 $f(x)$ 在一个区间内处处可导, 则导函数 $f'(x)$ 不能有第一类间断点, 即在 (区间内) 每一点处, $f'(x)$ 或者连续, 或者有第二类间断. (由本题推出, 具有第一类间断点的函数, 如 $\operatorname{sgn} x$, 不能成为某个函数的导函数.)

16. 设 $f(x)$ 在一个区间 I 上连续, 且 (至多) 除了有限个点外, $f(x)$ 在 I 内部的导数为正(负), 则 $f(x)$ 在 I 上严格单调递增(减). (注意, 在例外的点处, $f(x)$ 可能不可导.)

17. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 均在区间 I 上连续, 且(至多)除了有限个点外, $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 I 内部满足 $f'(x)>g'(x)$; 设存在 $a\in I$, 使得 $f(a)=g(a)$ (a 不是区间端点), 则当 $x\in I$ 且 $x>a$ 时, 有 $f(x)>g(x)$; 当 $x\in I$ 且 $x<a$ 时, 有 $f(x)<g(x)$.

18. 若 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 可导, $f(0)=0$, $f'(x)$ 严格递增, 证明 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 严格递增.

19. 设 x_0 是函数 $f(x)$ 的一个可疑极值点, 且 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可微, $f''(x_0)\neq 0$. 证明: 若 $f''(x_0)<0$, 则 x_0 是 $f(x)$ 的一个极大值点; 若 $f''(x_0)>0$, 则 x_0 是 $f(x)$ 的一个极小值点. (提示: 现在必有 $f'(x_0)=0$.)
    举例说明: 若 $f''(x_0)=0$, 则 x_0 可以是 $f(x)$ 的极大值点或极小值点, 也可以不是极值点.

20. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶导函数, 且 $f(0)=f'(0), f(1)=f'(1)$. 求证: 存在 $\xi\in(0,1)$, 满足 $f(\xi)=f''(\xi)$.

21. 求下列函数的单调区间与极值:
    (1) $y=2x^3-3x^2$;　　(2) $y=x^{2/3}$;
    (3) $y=x^2\mathrm{e}^{-x^2}$;　　(4) $y=x^{1/x}$;
    (5) $y=\frac{(\ln x)^2}{x}$;　　(6) $y=\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$.

22. 求下列函数在所给区间上的最大值和最小值:

(1) $y = x^4 - 2x^2 + 5,\ [-2, 2]$;　　(2) $y = \sin 2x - x,\ \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$;

(3) $y = \arctan\frac{1-x}{1+x},\ [0, 1]$;　　(4) $y = x\ln x,\ (0, +\infty)$.

23. 证明下列不等式:

(1) $\frac{1}{2^{p-1}} \leqslant x^p + (1-x)^p \leqslant 1,\ x \in (0, 1],\ p > 1$;

(2) $\tan x > x - \frac{x^3}{3},\ \ x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$;

(3) $\frac{\tan x_2}{\tan x_1} > \frac{x_2}{x_1},\ \ 0 < x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2}$;

(4) $\ln(1+x) > \frac{\arctan x}{1+x},\ \ x > 0$;

(5) $1 + x\ln(x + \sqrt{1+x^2}) \geqslant \sqrt{1+x^2},\ x$ 为任意实数;

(6) $\frac{x}{\sin x} > \frac{4}{3} - \frac{1}{3}\cos x,\ x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 且右端的常数 $\frac{4}{3}$ 不能换为更大的数;

(7) $\left(1 - \frac{1}{x}\right)^{x-1}\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1} < 4,\ x \in (1, +\infty)$.

(8) $x^{a-1} + x^{a+1} \geqslant \left(\frac{1-a}{1+a}\right)^{\frac{a-1}{2}} + \left(\frac{1-a}{1+a}\right)^{\frac{a+1}{2}},\ x \in (0, 1),\ a \in (0, 1)$.

24. 试确定下列函数实零点的个数及所在范围:

(1) $x^3 - 6x^2 + 9x - 10$;　　(2) $ax - \ln x$ (其中 $a > 0$).

25. 设 $a \in (0, 1)$, $b_1 = 1 - a$,

$$b_{n+1} = \frac{b_n}{1 - e^{-b_n}} - a, \quad n = 1, 2, \cdots.$$

问 $\{b_n\}$ 是否收敛? 若不收敛, 则给予证明, 若收敛, 则求极限.